

PIGULEVSKY DATABASE

Проектный документ для разработчика

v1.0 | 2025

Личная база знаний · Под-система Blender · Telegram-интеграция

1. Обзор проекта

Pigulevsky DataBase — персональная веб-система управления знаниями, построенная для одного пользователя. Система объединяет три независимых, но взаимосвязанных модуля в едином интерфейсе с тёмной темой и боковой навигацией.

Название	Pigulevsky DataBase
Тип	Single-user веб-приложение (личное)
Хостинг	VPS Reg.Ru (Linux)
Мобильная версия	Да — адаптивный веб + Telegram Mini App
Офлайн-режим	Желателен (PWA)
Тёмная тема	Только тёмная, без переключателя
Навигация	Боковая панель (sidebar)
Авторизация	Логин + пароль (без регистрации)
Бэкапы	Google Drive

1.1 Три модуля системы

Модуль	Назначение	Статус
Obsidian-модуль	Заметки, графы, связи, хештеги, Canvas	Приоритет 1
Blender.Knows	Нод-система Blender 5+, рецепты, заметки по нодам	Приоритет 2
Telegram-интеграция	Бот + Mini App, планы (Kanban), уведомления	Приоритет 3

2. Архитектура системы

2.1 Рекомендуемый стек

Стек на усмотрение разработчика. Ниже — рекомендация, оптимальная под задачи проекта.

Уровень	Технология	Обоснование
Frontend	Next.js 14+ (React)	SSR + PWA поддержка, единый стек
UI-компоненты	Tailwind CSS + shadcn/ui	Быстрая тёмная тема, кастомизация
Граф (3D)	Three.js или react-force-graph-3d	Интерактивный 3D force-directed граф
Нод-редактор	React Flow (кастомизированный)	Drag & drop нодов, соединения, совместимость
Canvas	Excalidraw (встроенный)	Бесконечное полотно, встраивается в React
Backend	Node.js + Express / Fastify	JS-стек сквозной, быстрый старт
База данных	PostgreSQL + Prisma ORM	Надёжность, связи между сущностями
Полнотекстовый поиск	PostgreSQL FTS или MeiliSearch	Поиск по заметкам и нодам
Авторизация	JWT + bcrypt (только логин/пароль)	Простота, без лишних зависимостей
Бэкапы	Google Drive API v3	Выгрузка дампа БД и файлов
TG-бот	grammY или Telegraf	Команды + Webhook
TG Mini App	Next.js (переиспользование фронта)	Единая кодовая база
PWA	next-pwa	Офлайн-режим, установка на телефон

2.2 Инфраструктура (VPS Reg.Ru)

- ОС: Ubuntu 22.04 LTS
- Реверс-прокси: Nginx
- SSL: Let's Encrypt (Certbot)
- PM2 для управления Node.js процессами

- PostgreSQL 15+ на том же сервере
- Cron для автобэкапа на Google Drive
- Telegram Webhook через HTTPS

2.3 Структура базы данных (основные сущности)

Таблица	Ключевые поля	Связи
notes	id, title, content, type, created_at, updated_at	tags, note_links, attachments
tags	id, name, color	notes (M2M)
note_links	id, source_id, target_id, label	notes → notes
attachments	id, note_id, file_url, type	notes
blender_nodes	id, name, category, editor_type, description, preview_url	node_inputs, node_outputs, node_notes
node_inputs	id, node_id, name, data_type, default_value	blender_nodes
node_outputs	id, node_id, name, data_type	blender_nodes
node_recipes	id, title, description, json_data, preview_url	—
node_notes	id, node_id, content, tags	blender_nodes
plans	id, title, description, status, priority, deadline, note_id	plan_columns
plan_columns	id, title, order	plans
backups	id, created_at, drive_file_id, status	—

3. Модуль: Obsidian-заметки

Основа: *TriliumNext* используется как референс и источник вдохновения. Логика реализуется с нуля в рамках единой системы.

3.1 Структура заметок

- Иерархические папки (tree sidebar) с drag & drop
- Типы заметок: обычная, шаблон, Canvas, ссылка
- Вложения: картинки и файлы хранятся на Google Drive
- История версий: каждое сохранение создаёт snapshot, возможность откатиться
- Двухнаправленные ссылки между заметками (backlinks)

3.2 Редактор

Режим	Реализация	Детали
WYSIWYG	TipTap или ProseMirror	Форматирование без знания Markdown
Markdown	CodeMirror 6	Raw-редактирование с подсветкой синтаксиса
Переключение	Кнопка в тулбаре	Конвертация туда-обратно без потерь

3.3 Хештеги

- Синтаксис: #тег внутри текста заметки
- Кликабельные — ведут на страницу тега
- Страница тега: список всех заметок с данным тегом
- Теги хранятся в отдельной таблице (цвет, счётчик)
- Фильтрация по тегам в глобальном поиске

3.4 Граф связей (3D)

- Интерактивный 3D force-directed граф (react-force-graph-3d / Three.js)
- Узлы = заметки, рёбра = ссылки между ними
- Цветовая кодировка по тегам / папкам
- Клик по узлу открывает заметку
- Фильтр по тегу / папке прямо на графе

- Орбитальное управление мышью (вращение, зум, панорамирование)

3.5 Полнотекстовый поиск

- Поиск по заголовку, телу заметки, тегам
- Фильтры: по папке, дате создания/обновления, тегу, типу
- Мгновенные результаты (debounce 200ms)
- Подсветка вхождений в превью результата

3.6 Canvas (бесконечное полотно)

- Встроенный Excalidraw или аналог
- Заметки-карточки можно перетаскивать на полотно
- Связи рисуются стрелками вручную
- Экспорт в PNG / SVG

3.7 Шаблоны заметок

- Создание кастомных шаблонов пользователем
- Стандартные шаблоны из коробки:
 - Заметка о Blender-ноде
 - Дневниковая запись
 - Идея / проект
 - Рецепт нодов

4. Модуль: Blender.Knows

Пространство для изучения и документирования нод-системы Blender 5+. Три подраздела: база нодов, нод-редактор, рецепты.

4.1 База нодов

Пользователь вручную наполняет базу — это намеренно, так как сам процесс заполнения является частью обучения.

Типы редакторов (Blender 5+)

Editor Type	Описание
Shader Editor	Материалы для объектов и мира
Geometry Nodes	Процедурная геометрия
Compositor	Постобработка рендера
Texture Nodes	Процедурные текстуры
Animation Nodes	Анимационные процедуры (встроено в Blender 5)

Карточка ноды включает

- Название и категория ноды
- Тип редактора (Shader / Geometry / Compositor / и т.д.)
- Описание назначения (произвольный текст, поддержка Markdown)
- Входные сокеты: имя, тип данных (Float, Vector, Color, Geometry, Boolean, Int, String, Shader, Image), значение по умолчанию
- Выходные сокеты: имя, тип данных
- Визуальный превью (скриншот из Blender, загружается вручную)
- Связанные заметки (cross-ссылки с Obsidian-модулем)
- Теги (совместимые ноды, категория использования)
- Совместимые ноды (указывается вручную)

4.2 Нод-редактор (визуальный)

Визуально воспроизводит интерфейс нод-редактора Blender: тёмный фон, цветные сокеты по типу данных, лейблы.

Цветовая схема сокетов (как в Blender)

Тип данных	Цвет
Float	Серый (#808080)
Int	Зелёный-хаки (#598C5C)
Vector	Фиолетово-синий (#6363C7)
Boolean	Розовый (#CDA1A1)
String	Светло-серый (#70B2FF)
Color	Жёлтый (#C7C729)
Geometry	Бирюзовый (#00D6A3)
Shader	Зелёный (#1C7B1C)
Image	Оранжевый (#EE9900)

Функционал нод-редактора

- Drag & drop нодов из боковой панели (из базы нодов)
- Соединение сокетов мышью (линия от output к input)
- Проверка совместимости при соединении:
 - Совместимые: соединение создаётся (зелёная анимация)
 - Несовместимые: подсветка красным + тултип с объяснением (например: «Vector → Float несовместимо: Vector содержит 3 канала, Float принимает 1»)
 - Авто-конвертируемые: предупреждение жёлтым (Blender иногда конвертирует неявно)
- Перемещение, масштабирование холста (pan + zoom)
- Мини-карта холста (overview)
- Сохранение схемы как «рецепт»
- Комментарии на схеме (текстовые блоки, как в Blender)

4.3 Рецепты нодов

- Сохранённые схемы (JSON-снимок состояния холста)
- Название, описание, превью-скриншот
- Теги (например: #displacement, #pbr, #geometry-scatter)
- Список рецептов с поиском и фильтрацией
- Открытие рецепта в нод-редакторе для просмотра / редактирования
- В будущем: экспорт рецепта в реальный Blender (Python-скрипт)

4.4 Поисковая база нодов

5. Модуль: Telegram-интеграция

5.1 Архитектура

Компонент	Тип	Назначение
Telegram Bot	Webhook (grammY / Telegraf)	Команды, уведомления, напоминания
Telegram Mini App	WebApp (Next.js)	Полноценная мобильная версия сайта

5.2 Команды бота

Команда	Действие
/start	Приветствие, список команд
/plans	Показать активные планы / Kanban
/today	Планы с дедлайном сегодня
/done [id]	Отметить план выполненным
/note [текст]	Быстро создать заметку
/search [запрос]	Поиск по заметкам
/backup	Статус последнего бэкапа
/app	Ссылка для открытия Mini App

5.3 Планировщик (Kanban)

Центральная фича Telegram-интеграции. Бот — основной интерфейс управления планами.

Структура Kanban

- Колонки: To Do → In Progress → Done (настраиваемые)
- Карточка плана содержит: название, описание, приоритет (Low/Medium/High/Critical), дедлайн, связанная заметка
- Drag & drop между колонками в Mini App
- Быстрое изменение статуса через команды бота

Система напоминаний

- Cron-задача проверяет дедлайны каждый час
- Напоминание за 1 день до дедлайна
- Напоминание в день дедлайна (утром)
- Уведомление если план просрочен
- Spaced repetition для Blender-нодов: бот периодически «спрашивает» по добавленным нодам

5.4 Telegram Mini App

- Открывается кнопкой в боте (/app)
- Полноценный адаптивный интерфейс сайта (те же 3 модуля)
- Авторизация: Telegram Web App initData (валидируется на бэкенде)
- Работает как PWA — можно установить на телефон отдельно

5.5 Уведомления от системы

Событие	Сообщение боту
Бэкап выполнен	

6. Вспомогательные системы

6.1 Авторизация

- Единственная форма входа: логин + пароль
- Пароль хранится как bcrypt-хеш в БД
- JWT access token (15 мин) + refresh token (30 дней) в httpOnly cookie
- Без регистрации — аккаунт создаётся через CLI при деплое
- Защита всех API-маршрутов middleware-аутентификацией

6.2 Бэкапы на Google Drive

- Cron-задача: автоматический бэкап 1 раз в сутки (например, в 03:00)
- Содержимое бэкапа: дампы PostgreSQL + папка с вложениями
- Загружается в Google Drive через Service Account (без OAuth для пользователя)
- Хранение последних 30 бэкапов, старые удаляются автоматически
- После выполнения — уведомление в Telegram

6.3 PWA (офлайн-режим)

- Service Worker кэширует статические ресурсы и последние заметки
- Офлайн-страница при отсутствии соединения
- Манифест для установки на iOS / Android
- Синхронизация при восстановлении соединения

6.4 Дашборд (главная страница)

- Сводка активных планов: количество по колонкам
- Планы с дедлайном на сегодня / завтра
- Последние 5 изменённых заметок
- Быстрый поиск по всей системе (глобальный)
- Статус последнего бэкапа

7. Пользовательские сценарии

7.1 Obsidian-модуль

1. Создаю заметку о Blender, пишу `[[Principled BSDF]]` — появляется ссылка на карточку ноды
2. Открываю граф — вижу 3D-паутину из всех своих заметок, нахожу кластер по теме
3. Пишу `#geometry-nodes` в заметке — тег кликабелен, ведёт ко всем заметкам с этим тегом
4. Открываю Canvas, перетаскиваю 5 заметок, рисую связи стрелками — получаю mind map
5. Откатываю заметку к версии 3-дневной давности

7.2 Blender.Knows

6. Создаю карточку ноды «Math» в Shader Editor, указываю 3 входа (Float) и 1 выход (Float)
7. В нод-редакторе перетаскиваю «Noise Texture» → пытаюсь соединить Color-выход с Float-входом → вижу красную подсветку и объяснение несовместимости
8. Собираю схему из 7 нодов для displacement, сохраняю как рецепт «Basic Displacement PBR»
9. Ищу все ноды с Geometry-выходом — получаю отфильтрованный список

7.3 Telegram

10. Бот пишет: «

8. Этапы разработки

Этап	Задачи	Результат
MVP (Phase 1)	Проект, БД, авторизация, базовые заметки с Markdown/WYSIWYG, иерархия папок, теги, поиск	Работающие заметки на VPS
Phase 2	Граф 3D, backlinks, история версий, Canvas (Excalidraw), шаблоны, вложения (Google Drive)	Полноценный Obsidian-аналог
Phase 3	База нодов Blender, карточки нодов, нод-редактор (React Flow), проверка совместимости	Blender.Knows v1
Phase 4	Рецепты нодов, поиск по нодам, связь нодов с заметками	Blender.Knows v2
Phase 5	Telegram-бот (команды), Kanban (планы), напоминания, уведомления	TG-интеграция v1
Phase 6	Telegram Mini App, PWA, spaced repetition, дашборд	Финальная сборка
Phase 7	Бэкапы Google Drive, оптимизация, тесты, деплой-скрипты	Production Ready

9. Технические требования

9.1 Производительность

- Время открытия заметки: < 300ms
- Поиск: результаты появляются < 200ms после ввода (debounce)
- Граф: плавный рендер при 500+ нодах (LOD, culling)
- Нод-редактор: плавный drag & drop при 50+ нодах

9.2 Безопасность

- Все API-маршруты защищены JWT-middleware
- HTTPS обязателен (Let's Encrypt)
- Rate limiting на API (защита от брутфорса)
- Валидация Telegram initData на бэкенде (HMAC-SHA256)
- Переменные окружения через .env (не в репозитории)

9.3 Деплой

- Репозиторий: GitHub (private)
- Деплой: SSH + PM2 ecosystem файл
- Nginx конфиг: проксирование на Next.js порт + статика
- Dockerfile опционально (упрощает воспроизводимость)
- Миграции БД: Prisma Migrate

9.4 Переменные окружения (.env)

Переменная	Описание
DATABASE_URL	PostgreSQL connection string
JWT_SECRET	Секрет для JWT
GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_KEY	JSON ключ Google Service Account
GOOGLE_DRIVE_FOLDER_ID	ID папки для бэкапов
TELEGRAM_BOT_TOKEN	Токен Telegram-бота
TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET	Секрет для валидации webhook
APP_URL	Публичный URL сервиса

ADMIN_LOGIN	Логин для входа
ADMIN_PASSWORD_HASH	bcrypt-хеш пароля

10. Открытые вопросы для уточнения

Вопросы, которые следует обсудить с разработчиком перед стартом:

14. Spaced repetition: по какому алгоритму? SM-2 (как Anki) или упрощённый интервальный?
15. Нод-редактор: хранить состояние как JSON в БД или как отдельные строки сокетов и соединений?
16. Граф: включать ли ноды Blender в общий 3D-граф или у них отдельный граф?
17. Canvas: разрешить ли перетаскивать карточки нодов Blender на Canvas Obsidian-модуля?
18. Мобильная версия нод-редактора: touch-управление нодами обязательно в MVP или позже?
19. Кастомные аддон-ноды: как они будут добавляться — через ту же форму карточки ноды? Нужна ли пометка «аддон»?

Pigulevsky DataBase — Project Document v1.0

Составлен на основе интервью с заказчиком